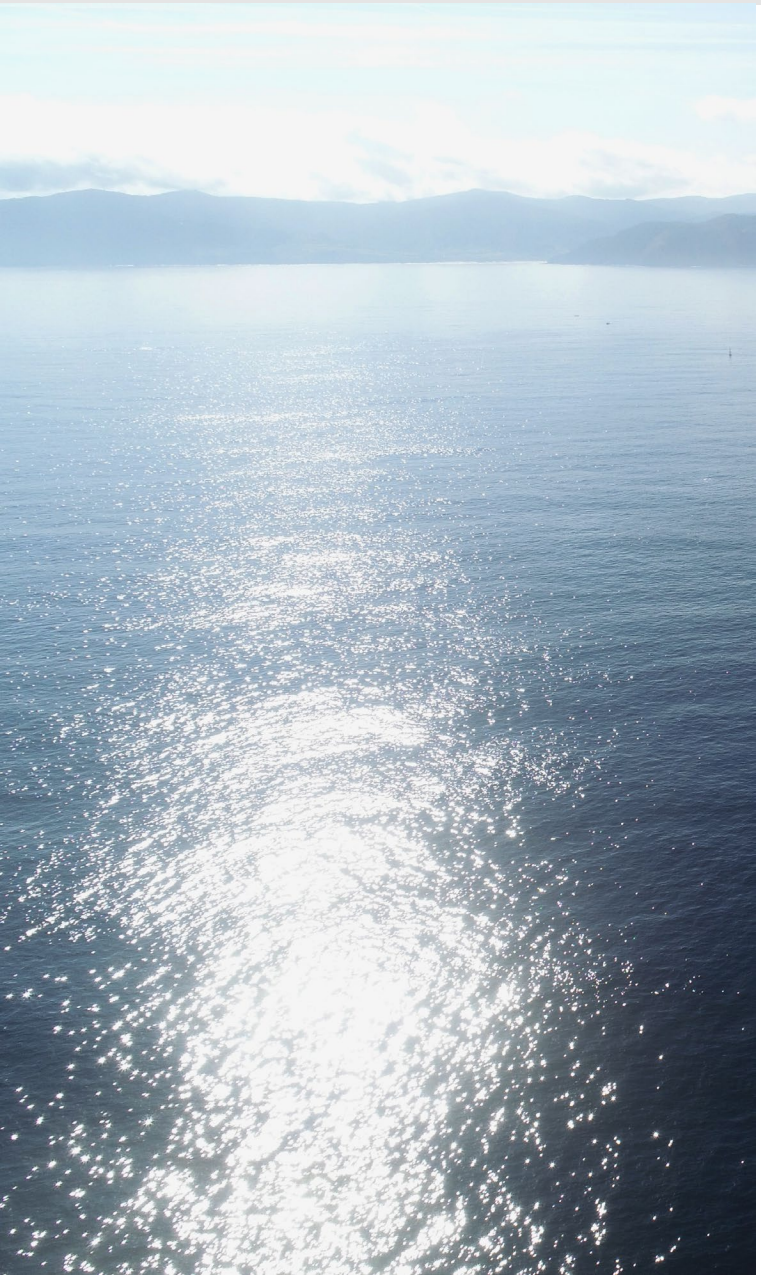
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

OCEANOGRAFÍA
TEMA 1 – INTRODUCCIÓN 1/2

Raúl Guanche García
raul.guanche@upm.es

01/09/2026



CONTENIDO

01. ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA
Organización
Calendario
Exámenes
Evaluación

02. IMPORTANCIA DE LA OCEANOGRAFÍA PARA UN INGENIERO NAVAL
El ciclo de vida de una estructura offshore
El reto de los datos meteo-oceánicos
El proyecto y los datos



ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

Profesores



- **Raúl Guanche García - RGG** (Responsable asignatura)
  - E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES
  - DEP. ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y SISTEMAS OCEÁNICOS Y NAVALES (DACSON)
  - Email: raul.guanche@upm.es / Tel: 910676237

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UC, especializado en ingeniería offshore y energías renovables marinas. Durante los últimos 22 años he dirigido y participado en más de 200 proyectos de ingeniería e investigación nacionales e internacionales, con un fuerte enfoque de investigación orientada a mercado. Fruto de dicha actividad he sido galardonado con el Premio Juan López de Peñalver al mejor grupo de ingeniería joven por la Real Academia de la Ingeniería o por el premio Eólica Marina de la Asociación Empresarial Eólica por la aportación al sector.



- **Javier Moreno Robles – JMR**
  - E.T.S. DE ING. DE CAMINOS CANALES Y P.
  - DEP. INGENIERÍA Y MORFOLOGÍA DEL TERRENO
  - Email: javier.moreno@upm.es

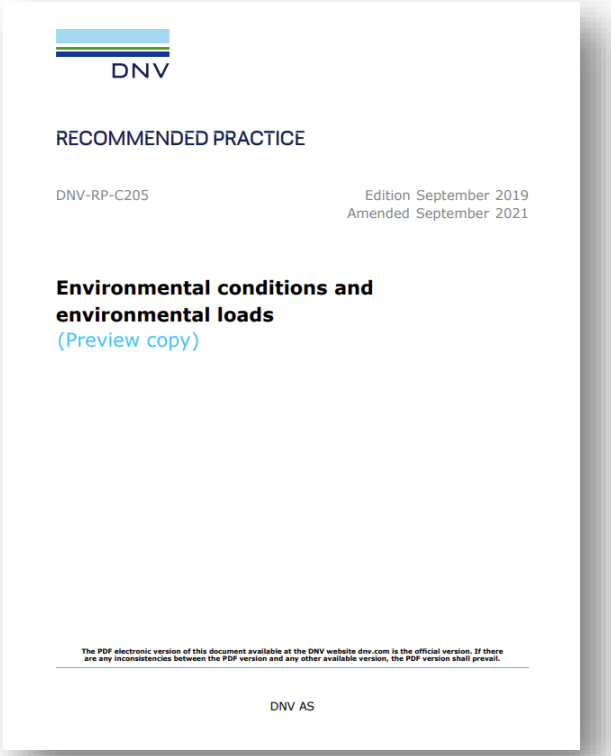
Ingeniero Naval y Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ambos por la UPM. Adjunto a la dirección del Laboratorio de Getécnia del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Premio Internacional COMSA a la mejor Tesis Doctoral en temas de transporte ferroviario. Premios Navantia y AINE al mejor TFM y premio Navantia al mejor expediente en MUINO del Curso 23/24. Premio al Mejor ingeniero joven otorgado por la asociación IGS Mundial.

Organización de la asignatura

Oceanografía

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

- **Nombre de la asignatura:** 83000111 – Oceanografía
- **Núm. de créditos:** 4 ECTS
- **Carácter:** Obligatoria
- **Curso:** Primer curso
- **Semestre:** Primer semestre
- **Periodo de impartición:** Septiembre-Enero
- **Idioma de impartición:** Castellano
- **Titulación:** 08IN – Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica
- **Centro:** 08 – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos


DNV

RECOMMENDED PRACTICE

DNV-RP-C205

Edition September 2019
Amended September 2021

Environmental conditions and environmental loads
(Preview copy)

The PDF electronic version of this document available at the DNV website dnv.com is the official version. If there are any inconsistencies between the PDF version and any other available version, the PDF version shall prevail.

DNV AS

Entender el medio para estar en disposición de diseñar y gestionar activos marinos

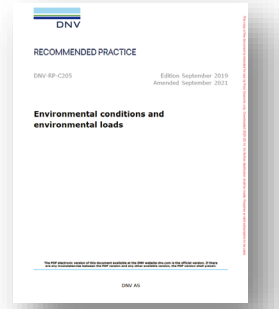
Organización de la asignatura

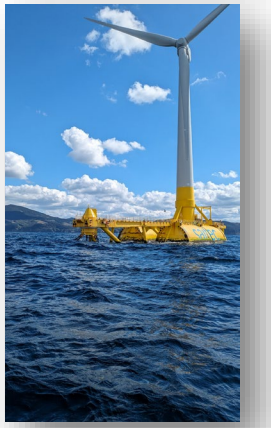
Oceanografía. 1º Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica
Bloque 1: Introducción: La oceanografía y las características básicas del medio marino
Bloque 2: Viento: introducción a la dinámica atmosférica, aspectos climáticos, descripción estadística y espectral del viento, fuentes de datos y recurso eólico.
Bloque 3: Oleaje: Teoría de ondas, generación y propagación de oleaje, ondas largas, dinámica costera, caracterización estadística y espectral del oleaje, fuentes de datos y recurso undimotriz.
Bloque 4: Nivel del mar y corrientes: Conceptos de astronomía, marea astronómica, marea meteorológica, corrientes, caracterización, fuentes de datos y recurso mareomotriz.
Bloque 5: Geología y geotecnia marina: conceptos de geología y geotecnia para el diseño de sistemas de anclaje e introducción a la minería submarina.

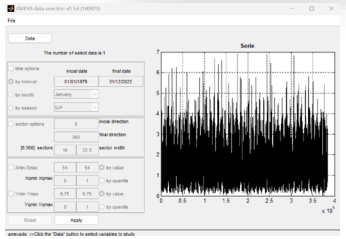
Organización de la asignatura

1.	Introducción.
	1.1. La Oceanografía
	1.2. Propiedades físicas del agua
	1.3. Clima marítimo
2.	Viento
	2.1. Introducción
	2.2. Dinámica del viento
	2.3. Aspectos climáticos del viento
	2.4. Fuentes de datos
	2.5. Caracterización técnica del viento
	2.6. Recurso eólico
3.	Oleaje
	3.1. Introducción
	3.2. Teoría de ondas
	3.3. Teoría de ondas de orden superior
	3.4. Análisis del oleaje: corto y largo plazo
	3.5. Propagación del oleaje y dinámica costera
	3.6. Fuentes de datos
	3.7. Recurso undimotriz
4.	Corrientes y nivel del mar
	4.1. Introducción
	4.2. Conceptos de Astronomía básicos
	4.3. Marea astronómica
	4.4. Marea meteorológica
	4.5. Corrientes
	4.6. Fuentes de datos, análisis y predicción
	4.7. Recurso maremotriz
5.	Geología y geotecnia marina
	5.1. Introducción
	5.2. Geología marina: minería submarina
	5.3. Geotécnica marina: sistemas de fondeo

- Textos, apuntes y bibliografía especializada:
  - Normativa de referencia
  - Ejemplos
- Medios audiovisuales
  - Videos, fotos, …
- Casos de ejemplo
  - Casos de campo
  - Laboratorio
- Software especializado
  - Matlab





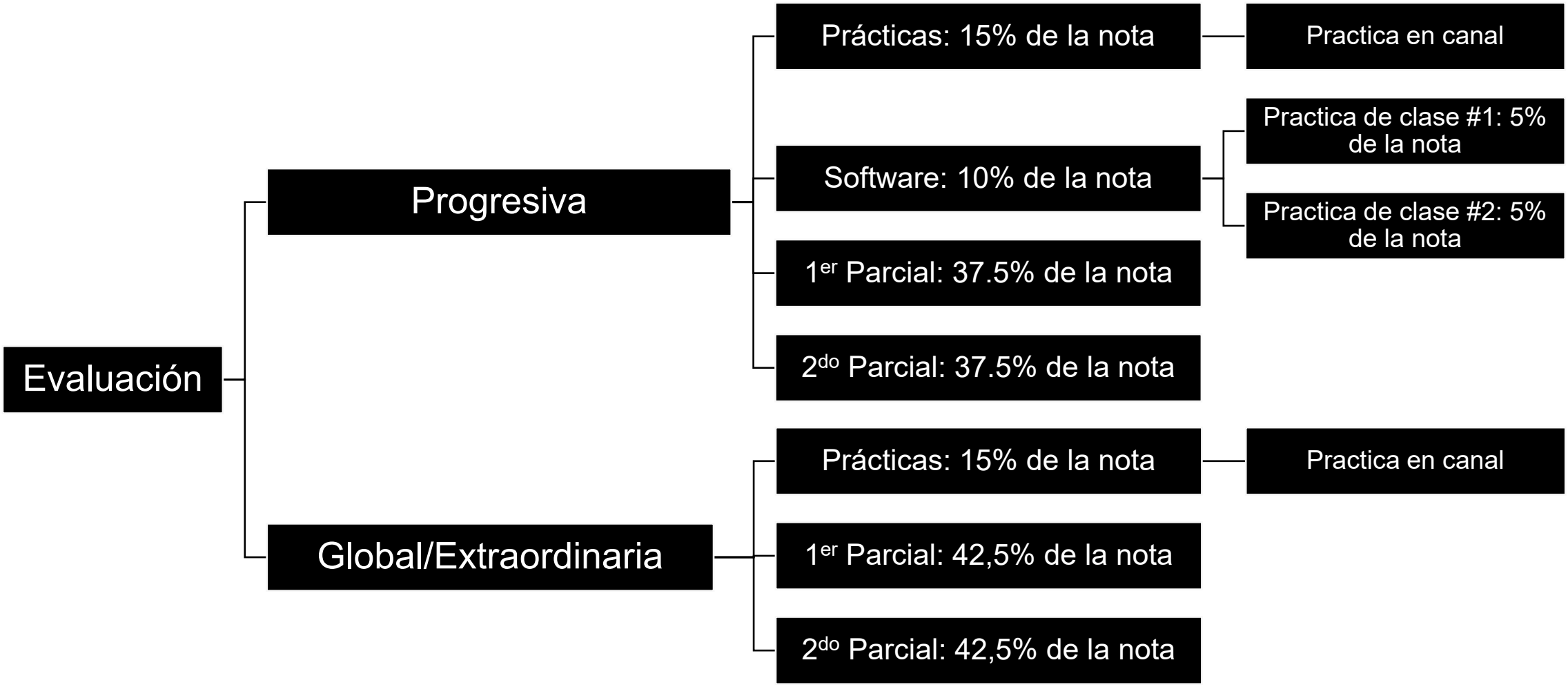


ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

Cronograma de la asignatura – versión preliminar

Bloque	Semana	Semana año	Fecha	Hora	PDI	Tema	Practicas	Evaluación	Comentarios
Bloque 1 - Introducción: Oceanografía y las características básicas del medio marino	1	37	1-9-2026	1	RGG	Introducción a la asignatura			
			2-9-2026	2		Oceanografía (química, biológica, geológica y física) y características básicas			
Bloque 2 - Oleaje: Teoría de ondas, generación y propagación de oleaje, ondas largas, dinámica costera, caracterización estadística y espectral del oleaje, fuentes de datos y recurso undimotriz.	2	38	8-9-2026	1	RGG	Introducción al Oleaje			
			9-9-2026	2		Teoría de ondas		Practica voluntaria +0.5puntos	
	3	39	15-9-2026	1		Teoría de ondas			
			16-9-2026	2		Teoría de ondas			
	4	40	22-9-2026	1		Teoría de ondas			
			23-9-2026	2		Teoría de ondas			
	5	41	29-9-2026	1		Viaje de Astilleros			
			30-9-2026	2					
	6	42	6-10-2026	1		Teoría de ondas			
			7-10-2026	2		Teoría de ondas			
	7	43	13-10-2026	1		Análisis del oleaje en el dominio del			
			14-10-2026	2		Análisis del oleaje en el dominio del tiempo	Practicas de software: Analisis de series temporales en el dominio del tiempo		
	8	44	*******	1		Análisis del oleaje en el dominio de la frecuencia			
			21-10-2026	2		Análisis del oleaje en el dominio de la frecuencia	Practicas de software: Analisis de series temporales en el dominio de la frecuencia		
	9	45	*******	1		Preparación de examen			
Examen Primer parcial			*******	2	RGG	Examen Primer Parcial		Examen Primer Parcial	
Bloque 2 - Oleaje: Teoría de ondas, generación y propagación de oleaje, ondas largas, dinámica costera, caracterización estadística y espectral del oleaje, fuentes de datos y recurso undimotriz.	10	45	3-11-2026	1	RGG	Análisis del oleaje a Largo Plazo	Práctica en canal (10 de Noviembre de 2026)		
			4-11-2026	2		Análisis del oleaje a Largo Plazo			
	11	46	10-11-2026	1	RGG	Propagación de oleaje			
			11-11-2026	2	RGG	Propagación de oleaje			
Bloque 5 - Geología y geotecnia marina: conceptos de geología y geotecnia para el diseño de sistemas de anclaje e introducción a la minería submarina.	12	47	17-11-2026	1	JMR	Geología Marina			
			18-11-2026	2		Geología Marina			
	13	48	24-11-2026	1		Geotecnia Marina			
			25-11-2026	2		Geotecnia Marina			
	14	49	1-12-2026	1		Dia de la Inmaculada			
			2-12-2026	2		Geotecnia Marina			
Bloque 3 - Viento: Introducción a la dinámica atmosférica, aspectos climáticos, descripción estadística y espectral del viento.	15	50	8-12-2026	1	RGG	Introducción a las dinámicas atmosféricas, descripción estadística y espectral del viento, fuentes de datos y recurso eólico			
Bloque 4 - Nivel del mar y corrientes: Conceptos de astronomía, marea astronómica, marea meteorológica, corrientes, caracterización, fuentes de datos			9-12-2026	2		Conceptos básicos de astronomía, mareas astronómica, marea meteorológica, corrientes, fuentes de datos y recurso maremotriz			
Examen Segundo parcial	16	51	15-12-2026	2		Examen Segundo Parcial	ojo en la planificación de la ETSIN está el 16 de diciembre		

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA



EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

Cuestiones adicionales

- Evaluación progresiva:
  - Nota mínima parciales: 3/10
  - Se guarda la mejor nota de los parciales tanto para la evaluación global como para la extraordinaria

- Evaluación global/extraordinario:
  - Nota mínima parciales: 5/10
  - No se guarda la mejor nota de la evaluación global a la extraordinaria

¡Se recomienda asistencia a clase y apostar por la evaluación progresiva al igual que en el resto de las asignaturas!



IMPORTANCIA DE LA OCEANOGRAFÍA PARA UN INGENIERO NAVAL

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

01 Ciclo de vida de un parque eólico marino

02 El reto: OCEANOGRAFÍA

03 El proyecto y los datos

01 Ciclo de vida de un parque eólico marino

02 El reto: **OCEANOGRAFÍA**

03 El proyecto y los datos

¿Por qué un entorno oceánico?... Ventajas e desafíos





✓ Ventajas

- Más recurso
- Mejor recurso (menos turbulencias)
- Mayores economías de escala (instalaciones más grandes)
- Menos restricciones socioambientales

✗ Desafíos

- Condiciones climáticas adversas:
  - Océano: olas, corrientes, hielo, ...
  - Atmósfera: Viento, visibilidad, lluvia...
- Barreras tecnológicas
  - Profundidad del agua
  - Cargas de diseño
  - Corrosión
- Más lejos de la costa
  - Estrategias de O&M
- Parques eólicos de mayor tamaño

Ciclo de vida de un parque eólico marino

Fase 1

Fase de desarrollo

- Estudios de factibilidad
- Licencias/Permisos
- Planificación
- Evaluación de recursos
- Condiciones de diseño

- Estudios ambientales: bentónicos, pelágicos, ornitológicos, mamíferos marinos...
- Estudios geotecnológicos: geofísicos, geotécnicos...
- Ingeniería y diseño de front-end (Pre-FEED y FEED)

Fase 2

Fase de construcción

- Turbina eólica: góndola, rotor y torre
- Balance de la planta: cables de exportación de energía, cimentación de turbinas, subestación terrestre y marina, adaptación del puerto, ensamblaje (si es flotante)

- Instalación y puesta en marcha: trabajos preparatorios marinos, instalación de cimentación, matriz y cable de exportación de energía, instalación de turbinas, puesta en marcha de subestaciones en alta mar y en tierra

Fase 3

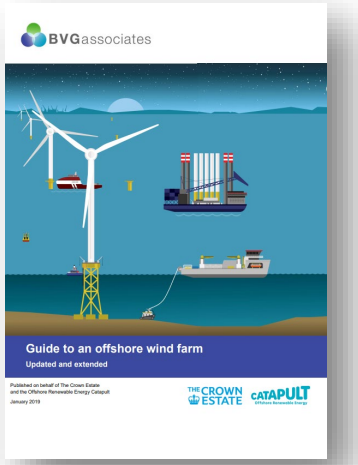
Fase de operación

- O&M con operaciones de puerto base
- O&M con alojamiento en alta mar
- Sustitución y reparación de componentes grandes
- Repotenciación...

Fase 4

Fase de desmantelamiento

- Desmantelamiento
- Reciclaje



El marco temporal



Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Energy Procedia 80 (2015) 108 – 122

Energy Procedia

12th Deep Sea Offshore Wind R&D Conference, EERA DeepWind'2015

Comparative Levelized Cost of Energy Analysis

Raphael Ebenhoch[a]*, Denis Matha[a], Sheetal Marathe[a], Paloma Cortes Muñoz[c], Climent Molins[d]

[a]University of Stuttgart, Stuttgart Wind Energy (SWE), Allmandring 5b, 70569 Stuttgart, Germany
[b]University of Stuttgart, Institute for Energy Economics and the Rational Use of Energy (IER), Hefbrühlstr. 49a, 70565 Stuttgart, Germany
[c]Gas Natural Fenosa, Avenida San Luis 77, 28033 Madrid, Spain
[d]Universitat Politecnica de Catalunya, Department of Construction Engineering, Calle Jordi Girona 31, 08034 Barcelona, Spain

Abstract

To estimate the economic feasibility of floating and bottom-fixed substructures at various offshore sites, a generally applicable calculation tool has been developed. With this "LCOE calculation tool" it is possible to optimize the design and reduce the costs of deep offshore wind farms, by analyzing key aspects already during the planning and pre-design phase. Hereby the conducted breakdown of the several cost categories assists identifying main cost-drivers prior a final investment decision. Whereas the influence of varying site specific, technological and financial parameters on the cost-effectiveness is investigated in a sensitivity analysis. To validate and enlarge the tool's dataset, the tool was applied to a real floating concept with the aim to compare the cost-effectiveness of floating solutions with their bottom-fixed counterparts.

© 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Peer-review under responsibility of SINTEF Energi AS

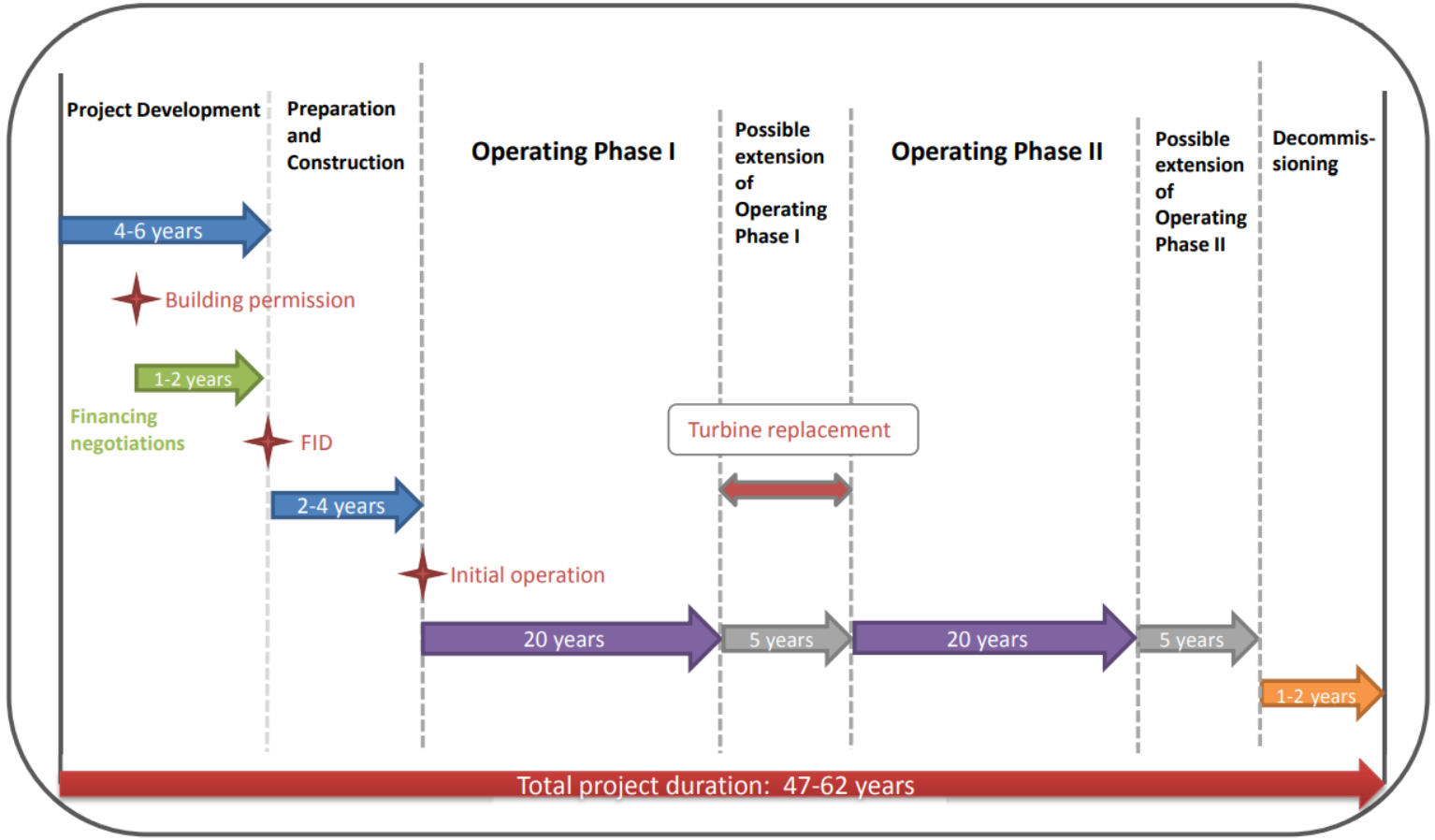
Keywords: Offshore wind; Floating wind turbines; Wind farm planning; AFOSP; Levelized Cost of Energy; Economics; Life Circle Assessment; Sensitivity analysis; Concrete substructure

1. Introduction

The global market for floating offshore wind turbines (FOWTs) shows a great potential [1]. Technical feasibility of FOWTs has been demonstrated in various simulations and prototypes. On the pathway to commercialization, economic feasibility seems to be the key challenge which has to be mastered.

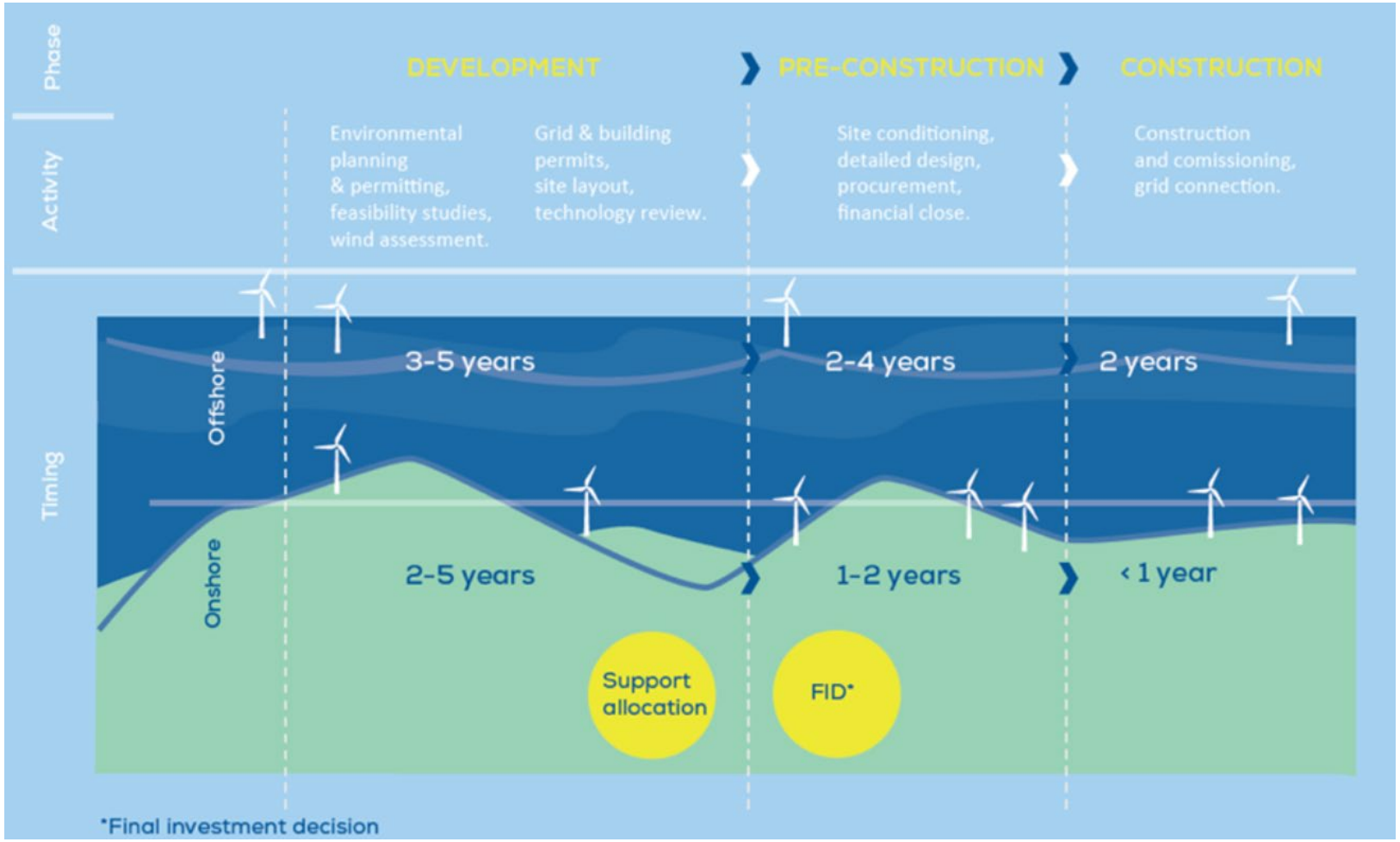
* Corresponding author. Tel.: +46 76 212 46 07
E-mail address: ebenhoch@kth.se

1876-6102 © 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Peer-review under responsibility of SINTEF Energi AS
doi:10.1016/j.egypro.2015.11.413





Un Proyecto Onshore versus Un Proyecto Offshore…

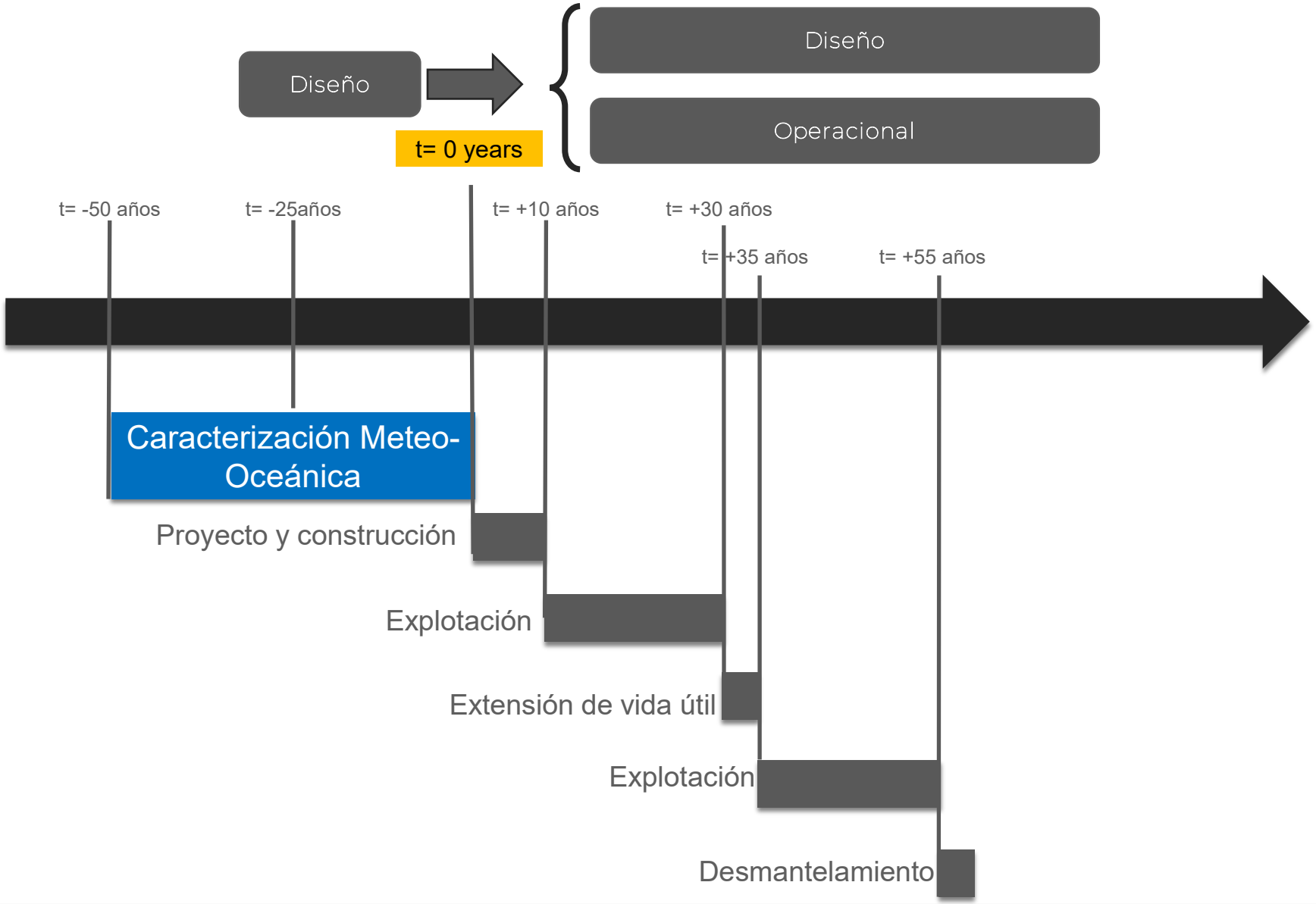


01 Ciclo de vida de un parque eólico marino

02 El reto: **OCEANOGRAFÍA**

03 El proyecto y los datos

El reto: OCEANOGRAFÍA



- Definición de cargas ambientales de cálculo
- Validez de las condiciones de diseño
- Previsibilidad de los ingresos

El reto

- El desarrollo de un parque eólico marino implica diferentes tipos de actividades
- La vida mínima de un parque eólico es de 35 años
  Desarrollo+Construcción+Operación+Desmantelamiento
- Medio Marino → Estructura
  Condiciones meteo-oceánicas: Ola + Corrientes + Nivel del mar + Viento + Hielo+...
  Condicionantes medio-ambientales: geología, biología, química

---

- ? Plan del proyecto= f(Medio Marino, Actividad, Escalas temporales)

¿Cuál sería el escenario ideal en una caracterización metoceánica?

Con fines de diseño...

- Datos de alta calidad
- Series temporales largas de datos meteo-oceánicos
- Series temporales homogéneas de datos meteo-oceánicos
- Series temporales continuas de datos meteo-oceánicos
- Resolución espacial y temporal adecuada





¿Cuál sería el escenario ideal en una evaluación metoceánica?

Con fines de diseño

- Datos de alta calidad
- Series temporales largas de datos meteo-oceánicos
- Series temporales homogéneas de datos meteo-oceánicos
- Series temporales continuas de datos meteo-oceánicos
- Resolución espacial y temporal adecuada

- Datos visuales
- Datos instrumentales
- Datos satelitales
- Datos numéricos

Gestión de datos
f (actividad del proyecto, requisito de ingeniería)

OBJETIVO → REALIDAD

01 Ciclo de vida de un parque eólico marino

02 El reto: **OCEANOGRAFÍA**

03 El proyecto y los datos

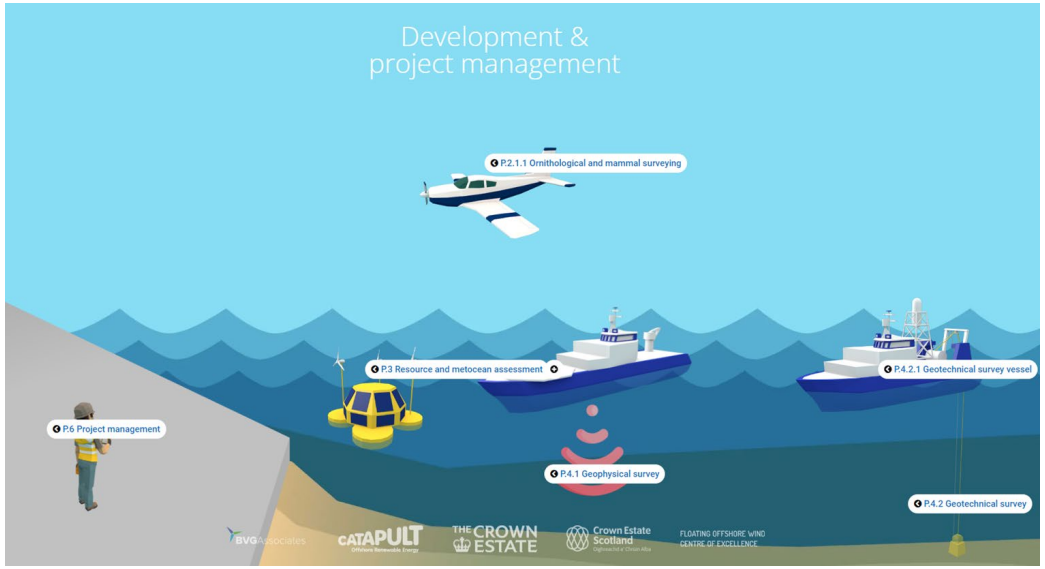
Fase 1

Fase de desarrollo

- Estudios de factibilidad
- Licencias/Permisos
- Planificación
- Evaluación de recursos
- Condiciones de diseño
- Estudios ambientales: bentónicos, pelágicos, ornitológicos, mamíferos marinos...
- Estudios geotecnológicos: geofísicos, geotécnicos...
- Ingeniería y diseño de front-end (Pre-FEED y FEED)

Diseño

Operacional



El desarrollo y la gestión del proyecto abarcan las actividades hasta el momento del cierre financiero o la realización de pedidos en firme para proceder a la construcción del parque eólico. Esto incluye las actividades necesarias para obtener los permisos de planificación, como la evaluación de impacto ambiental, y las actividades necesarias para definir los aspectos de diseño e ingeniería.

Datos numéricos

- Estudios de factibilidad
- Licencias/Permisos
- Planificación
- Evaluación del recurso y caracterización meteo oceánica
- Diseño e ingenería

Resolución espacial

1) Bases de datos de mesoescala
2) Datos a escala reducida

Bases de datos a largo plazo (históricos)

1) Datos históricos
2) Calibrado y validado
   - Datos satelitales
   - Boyas locales
3) Resolución horaria
4) +25 años

Bases de datos instrumentales

- Evaluación del recurso y caracterización meteo oceánica
- Diseño e ingenería

Lidares flotantes, boyas de oleaje, mástiles meteorológicos

Fase 2

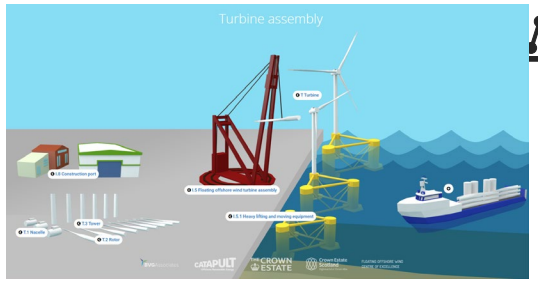
Fase de construcción

- Turbina eólica: góndola, rotor y torre
- Balance de la planta: cables de exportación de energía, cimentación de turbinas, subestación terrestre y marina, adaptación del puerto, ensamblaje (si es flotante)
- Instalación y puesta en marcha: trabajos preparatorios marinos, instalación de cimentación, matriz y cable de exportación de energía, instalación de turbinas, puesta en marcha de subestaciones en alta mar y en tierra

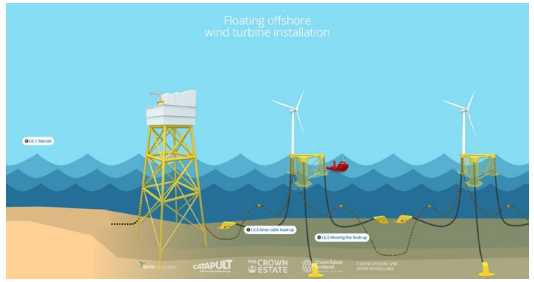
Diseño

Operacional









Toda la instalación y puesta en marcha del balance de la planta y las turbinas, incluida la actividad terrestre y marítima. Para las actividades en alta mar, el proceso comienza con el transporte de los componentes desde el puerto más cercano para fabricarlos hasta el puerto de construcción o directamente al sitio. Las actividades finalizan en la fecha de finalización de las obras de construcción del parque eólico, donde los activos se entregan a los equipos operativos.

Datos numéricos

- Balance de la planta:
  - Adaptación portuaria
  - Montaje (si es flotante)
- Instalación y puesta en marcha:
  - Trabajos preparatorios en la mar
  - Instalación de la cimentación
  - Array y cable de exportación de energía
  - Instalación de la turbina (si es fija)
  - Puesta en marcha de subestaciones on/offshore

Resolución espacial

1) Datos a escala reducida

Bases de datos a largo plazo (históricos)

1) Datos históricos
2) Calibrado y validado
   - Datos satelitales
   - Boyas locales
3) Resolución horaria
4) +25 años

Predicción meteo-oceánica

Datos instrumentales

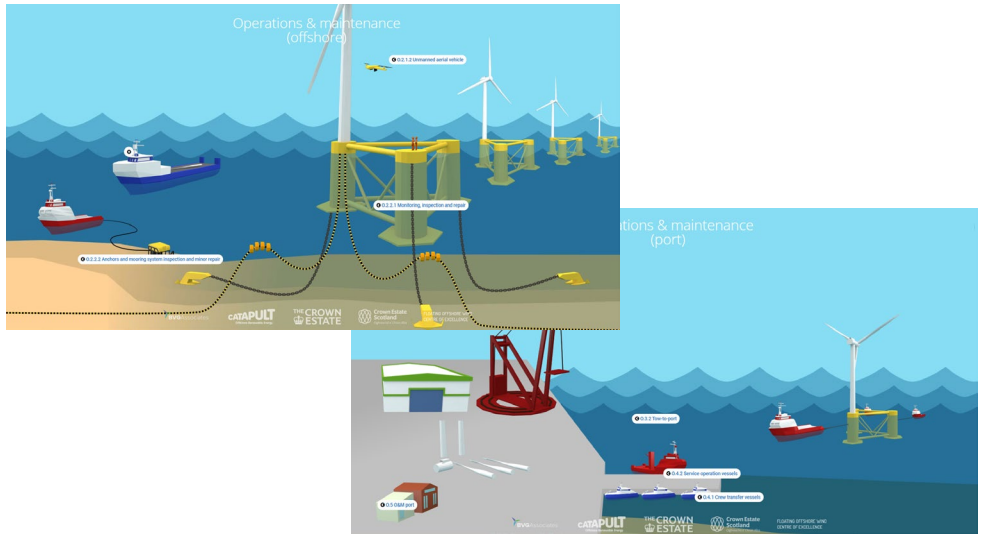
- Balance de la planta:
  - Adaptación portuaria
  - Montaje (si es flotante)
- Instalación y puesta en marcha:
  - Trabajos preparatorios en la mar
  - Instalación de la cimentación
  - Array y cable de exportación de energía
  - Instalación de la turbina (si es fija)
  - Puesta en marcha de subestaciones on/offshore

Nowcast
Asimilación de datos

Fase 3

Fase de operación

- O&M con operaciones de puerto base
- O&M con alojamiento en alta mar
- Sustitución y reparación de componentes grandes
- Repotenciación...



La operación, el mantenimiento y el servicio (OMS) son las funciones combinadas que, durante la vida útil del parque eólico, respaldan la operación continua de las turbinas eólicas, el equilibrio de la planta y los activos de transmisión asociados. Las actividades de OMS comienzan formalmente en la fecha de finalización de las obras de construcción del parque eólico.
El objetivo de estas actividades durante la fase operativa es garantizar la seguridad de las operaciones, mantener la integridad física de los activos del parque eólico y optimizar la generación de electricidad.

Diseño

Operacional

Datos numéricos

- O&M con operaciones de puerto base
- O&M con alojamiento en alta mar
- Sustitución y reparación de componentes grandes
- Repotenciación...

Resolución espacial

1) Datos a escala reducida

Bases de datos a largo plazo (históricos)

1) Datos históricos
2) Calibrado y validado
   - Datos satelitales
   - Boyas locales
3) Resolución horaria
4) +25 años

Predicción meteo-oceánica

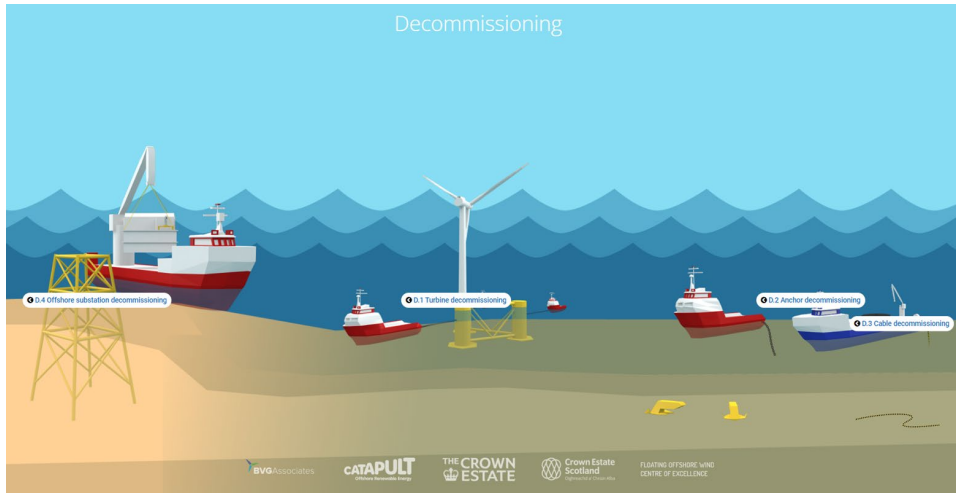
Datos instrumentales

- O&M con operaciones de puerto base
- O&M con alojamiento en alta mar
- Sustitución y reparación de componentes grandes
- Repotenciación...

Nowcast
Asimilación de datos

Fase 4 — **Fase de desmantelamiento**

- Desmantelamiento
- Reciclaje



Removal or making safe of offshore infrastructure at the end of its useful life, plus disposal of equipment.

Diseño

Operacional

Datos numéricos

- Desmantelamiento
- Reciclaje

Resolución espacial

1) Datos a escala reducida

Bases de datos a largo plazo (históricos)

1) Datos históricos
2) Calibrado y validado
   - Datos satelitales
   - Boyas locales
3) Resolución horaria
4) +25 años

Predicción meteo-oceánica

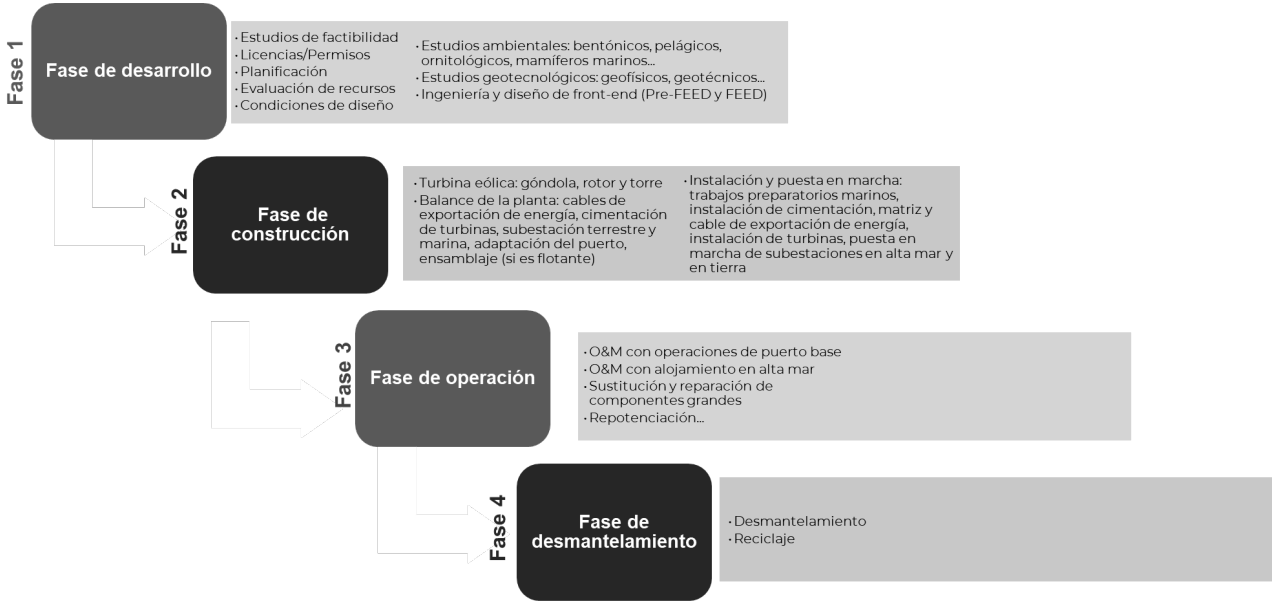
Datos instrumentales

- Decommissioning
- Recycling

Nowcast
Asimilación de datos

La importancia de los datos

Ejemplos reales



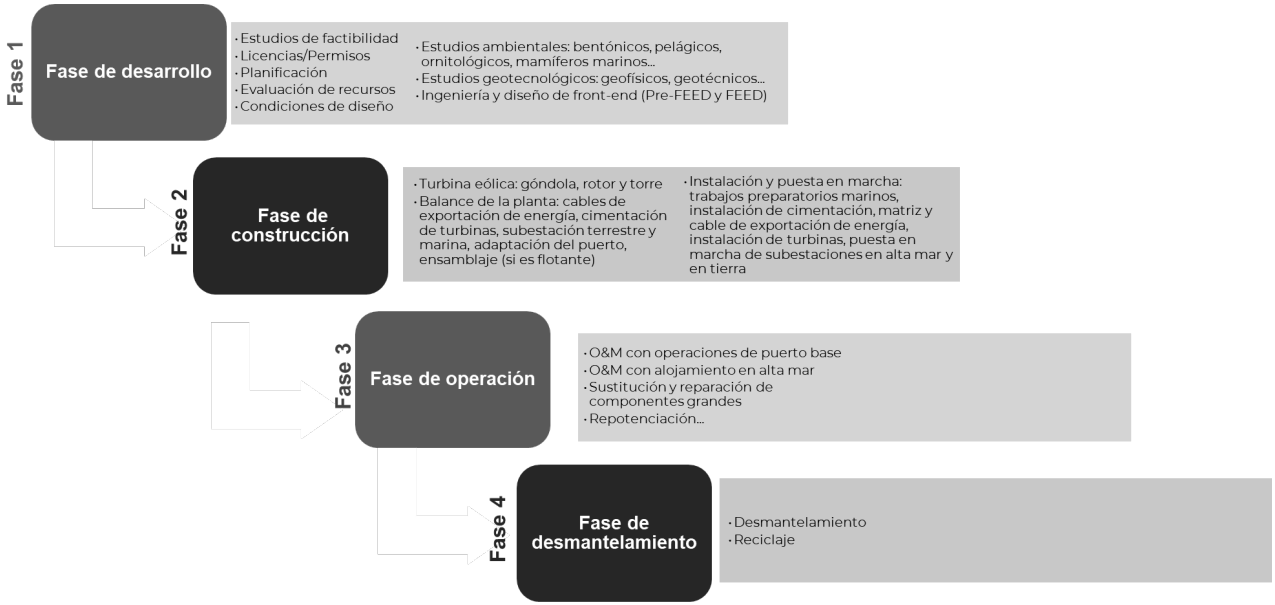
Bases de diseño

Ensamblado en puerto

Transporte e instalación

La importancia de los datos

Ejemplos reales



Bases de diseño

Ensamblado en puerto

Transporte e instalación

Fase 1

Fase de desarrollo		
	· Estudios de factibilidad · Licencias/Permisos · Planificación · Evaluación de recursos · Condiciones de diseño	· Estudios ambientales: bentónicos, pelágicos, ornitológicos, mamíferos marinos... · Estudios geotecnológicos: geofísicos, geotécnicos... · Ingeniería y diseño de front-end (Pre-FEED y FEED)

La importancia de los datos

Ejemplos reales



Para el desarrollo de parques eólicos marinos, la base de diseño servirá como una herramienta valiosa. El propósito de la base de diseño es doble: (1) sirve como base técnica para el diseño y la construcción del parque eólico y (2) la base de diseño puede, junto con el contrato, servir como base para la gestión de los cambios en el proyecto.

La experiencia de la industria del petróleo y el gas en alta mar ha demostrado que una buena base de diseño permitirá un proyecto de desarrollo rápido de alta calidad con solo variaciones menores, mientras que una base de diseño mal elaborada se abre a retrasos y pedidos de variación importantes.

Peter Petersen, Kristian Bendix Nielsen and Tove Feld Det Norske Veritas – Global Wind Energy Copenhagen, Denmark. 2005.

- Datos específicos del sitio
- Interfaz entre el aerogenerador y la estructura de soporte
- Normas de diseño
- Análisis y condiciones de diseño
- Fabricación
- Instalación
- Operación y Mantenimiento

Fase 1

Fase de desarrollo

- Estudios de factibilidad
- Licencias/Permisos
- Planificación
- Evaluación de recursos
- Condiciones de diseño
- Estudios ambientales: bentónicos, pelágicos, ornitológicos, mamíferos marinos...
- Estudios geotecnológicos: geofísicos, geotécnicos...
- Ingeniería y diseño de front-end (Pre-FEED y FEED)

La importancia de los datos

Ejemplos reales

corewind

Table of contents

1 ACRONYMS 6
2 INTRODUCTION AND OBJECTIVE 7
2.1 INTRODUCTION 7
2.2 OBJECTIVE 7
3 PROJECT DESCRIPTION 8
3.1 WindCrete Floater Description 8
3.2 ACTIVEFLOAT Floater Description 12
3.3 SITES 14
4 CODES, STANDARDS AND REFERENCE DOCUMENTS 16
4.1 CODES AND STANDARDS 16
5 LIST OF HOLDS 18
6 COORDINATE SYSTEMS AND UNITS 18
6.1 COORDINATE SYSTEM AND SIGN CONVENTION 18
6.2 UNITS SYSTEM 20
7 WIND TURBINE DATA 21
8 ENVIRONMENTAL DATA.SITE A. WEST OF BARRA ISLAND 22
8.1 WATER DEPTHS AND LEVELS 22
8.2 WIND 22
8.3 WAVES 27
8.4 WIND – WAVES COMBINED CONDITIONS 30
8.5 CURRENT CONDITIONS 31
8.6 ICE LOADS 34
8.7 OTHER CONDITIONS 35
9 ENVIRONMENTAL DATA.SITE B. GRAN CANARIA ISLAND 36
9.1 WATER DEPTHS AND LEVELS 36
9.2 WIND 36
9.3 WAVES 40
9.4 WIND – WAVES COMBINED CONDITIONS 42
9.5 CURRENT CONDITIONS 43
9.6 ICE LOADS 45
9.7 OTHER CONDITIONS 45
10 ENVIRONMENTAL DATA.SITE C. MORRO BAY 47
10.1 WATER DEPTHS AND LEVELS 47

corewind

10.2 WIND 47
10.3 WAVES 53
10.4 WIND – WAVES COMBINED CONDITIONS 57
10.5 CURRENT CONDITIONS 58
10.6 ICE LOADS 58
10.7 OTHER CONDITIONS 58
11 SOIL CONDITIONS. SITE A. WEST OF BARRA ISLAND 59
12 SOIL CONDITIONS. SITE B. GRAN CANARIA ISLAND 60
13 SOIL CONDITIONS. SITE C. MORRO BAY 61
14 FUNCTIONAL REQUIREMENTS 63
15 AIR GAP 63
16 MARINE GROWTH 63
17 WIND FARM DESCRIPTION 64
18 PRE-SERVICE PHASES 64
18.1 CONSTRUCTION PHASES 64
18.2 TRANSPORT AND INSTALLATION 64
19 DESIGN LIFE 65
19.1 Windcrete 65
19.2 Active float 65
20 DESIGN CLASS 65
21 DESIGN LOAD CASES 65
22 MOTIONS AND LOAD ANALYSES 66
23 ACCEPTANCE CRITERIA 66
23.1 NATURAL PERIODS CRITERIA 66
23.2 MOTIONS VALID RANGES 66
23.3 ACCELERATIONS VALID RANGES 68
23.4 FLOATING STABILITY 68
24 FLOATER STRUCTURAL DESIGN 69
24.1 DESIGN PHILOSOPHY 69
24.2 DURABILITY 69
24.3 MATERIAL PROPERTIES 69
24.4 STRUCTURAL VERIFICATIONS 71
25 MOORING SYSTEM DESIGN 74
25.1 LIMIT STATES 74
25.2 DESIGN CONDITIONS 74

corewind

25.3 LOAD FACTORS 75
25.4 DESIGN CRITERIA FOR ULS AND ALS 75
25.5 DESIGN CRITERION FOR FLS 76
25.6 CORROSION ALLOWANCES 77
25.7 MOORING LINES DRAG AND ADDED MASS COEFFICIENTS 77
26 DYNAMIC CABLE SYSTEM 77
26.1 DYNAMIC CABLE MODEL 78
26.2 CABLE INTERFACE WITH THE FLOATING STRUCTURE 78
26.3 FLOATER MOTION DATA INPUT 78
26.4 LOADING FROM THE ENVIRONMENT 79
26.5 DYNAMIC CONFIGURATION ANALYSIS WITHIN ORCAFLEX 79
26.6 CORROSION 80
26.7 HYDRODYNAMIC DRAG COEFFICIENTS 80
26.8 STATIC CONFIGURATION CHECKS 80
26.9 EXTREME EVENT (ULTIMATE LIMIT STATES) ANALYSIS 81
26.10 FATIGUE ANALYSIS 81
26.11 DESIGN CRITERION FOR FLS 81
26.12 S-N CURVE DATA 82
26.13 INTERFERENCE ANALYSIS 83
27 References 84
27.1 PROJECT DOCUMENTS 84
27.2 OTHER PROJECT DOCUMENTS 84

Fase 1

Fase de desarrollo

- Estudios de factibilidad
- Licencias/Permisos
- Planificación
- Evaluación de recursos
- Condiciones de diseño
- Estudios ambientales: bentónicos, pelágicos, ornitológicos, mamíferos marinos...
- Estudios geotecnológicos: geofísicos, geotécnicos...
- Ingeniería y diseño de front-end (Pre-FEED y FEED)

La importancia de los datos

Ejemplos reales

Las condiciones del sitio tienen una gran influencia en:
- La eficiencia de los proyectos de parques eólicos.
- La seguridad y fiabilidad de los aerogeneradores

→ **Site conditions assessment (SCA)**

Asegurar la integridad de los aerogeneradores para un emplazamiento concreto.

Hollandse kust (west) Wind Farm Zone – SCA of:
- rotor-nacelle assembly
- torre, subestructura, cimentación, parte superior y estructura de soporte
- Cables de evacuación de potencia

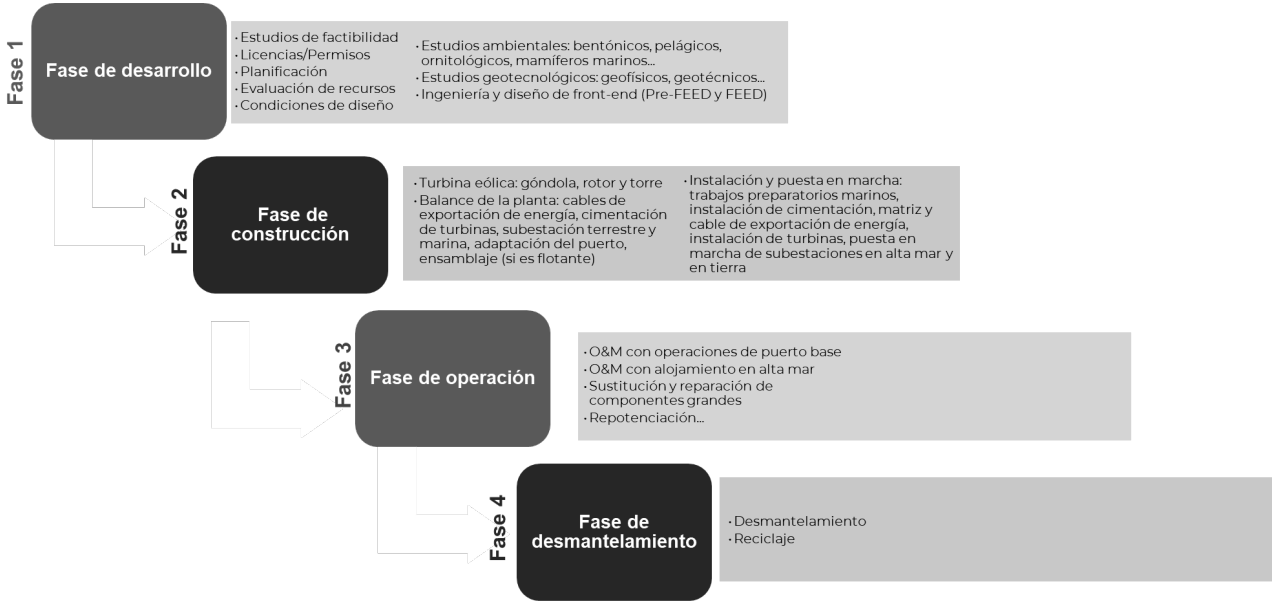


Source: DNV

- **Wind Investigations (wind resource)**
- **MetOcean Investigations**
- Geophysical Investigations
- Geological Ground Model
- Geotechnical Borehole Locations
- Geotechnical Laboratory Testing
- Geotechnical Parameters
- Morphological and Scour Investigations

La importancia de los datos

Ejemplos reales



Bases de diseño

Ensamblado en puerto

Transporte e instalación

Fase 2

Fase de construcción

- Turbina eólica: góndola, rotor y torre
- Balance de la planta: cables de exportación de energía, cimentación de turbinas, subestación terrestre y marina, adaptación del puerto, ensamblaje (si es flotante)
- Instalación y puesta en marcha: trabajos preparatorios marinos, instalación de cimentación, matriz y cable de exportación de energía, instalación de turbinas, puesta en marcha de subestaciones en alta mar y en tierra

La importancia de los datos

Ejemplos reales: Ensamblado en puerto



Example of a downtime event in the Port of Geraldton, West Australia

Fase 2

Fase de construcción

- Turbina eólica: góndola, rotor y torre
- Balance de la planta: cables de exportación de energía, cimentación de turbinas, subestación terrestre y marina, adaptación del puerto, ensamblaje (si es flotante)
- Instalación y puesta en marcha: trabajos preparatorios marinos, instalación de cimentación, matriz y cable de exportación de energía, instalación de turbinas, puesta en marcha de subestaciones en alta mar y en tierra

La importancia de los datos

Ejemplos reales: Ensamblado en puerto



Floatgen floating wind project inauguration: France's first offshore wind turbine | WindEurope

Estudios de agitación portuaria de alta resolución

Agitación por oleaje de alta resolución en dársena portuaria (~0,1 m)

Corrientes (~5 m)

Vientos de alta resolución (afectados por elementos portuarios y equipos auxiliares en muelles, orografía local,...) (~1 m)

Olas de alta resolución generadas por el paso de barcos (~0,1 m)

Ondas infra-gravitatoria de alta resolución (~0,1 m)

Operaciones marítimas→ Caracterización fiable y de alta resolución de procesos físicos

Fase 2

Fase de construcción

- Turbina eólica: góndola, rotor y torre
- Balance de la planta: cables de exportación de energía, cimentación de turbinas, subestación terrestre y marina, adaptación del puerto, ensamblaje (si es flotante)
- Instalación y puesta en marcha: trabajos preparatorios marinos, instalación de cimentación, matriz y cable de exportación de energía, instalación de turbinas, puesta en marcha de subestaciones en alta mar y en tierra

La importancia de los datos

Ejemplos reales: Ensamblado en puerto

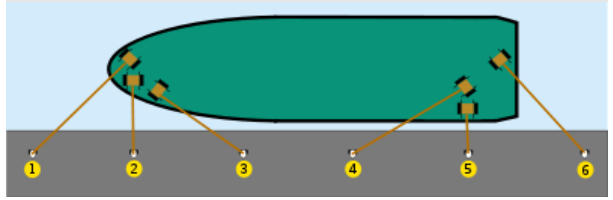
Input data
PLATAFORMA+PUERTO

Plataforma (tipo, dimensiones, condición de carga, posición, etc.)

Líneas de amarre (tipo, configuración/disposición, pretensión, material, etc.)

Defensas (Número, posición, material, características, etc.)

Disposición portuaria (Configuración geométrica y estructural)

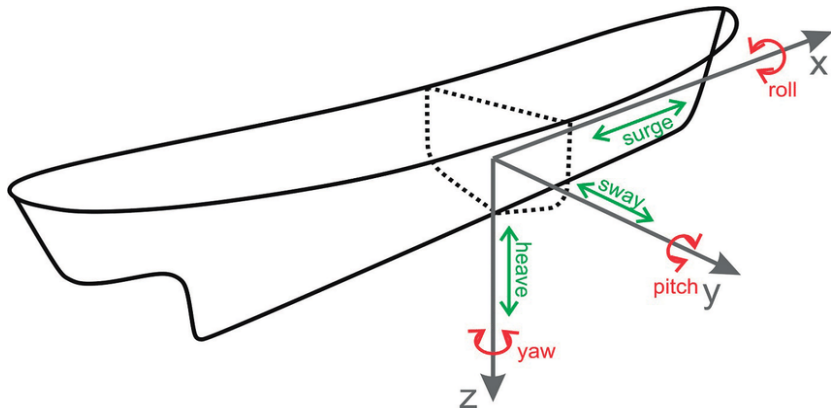


Modelo numérico
RESPUESTA DINÁMICA DE LA PLATAFORMA AMARRADA

Movimientos de plataforma amarrada (6 DOF)

Tensiones de la línea de amarre

Fuerzas de los defensas



Input data
FORZADOR METEO-OCEANICO

Agitación intra portuaira (espectros direccionales frente al muelle)

Viento

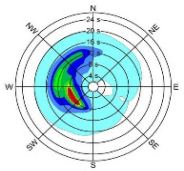
Corrientes

Nivel del mar

Onda larga

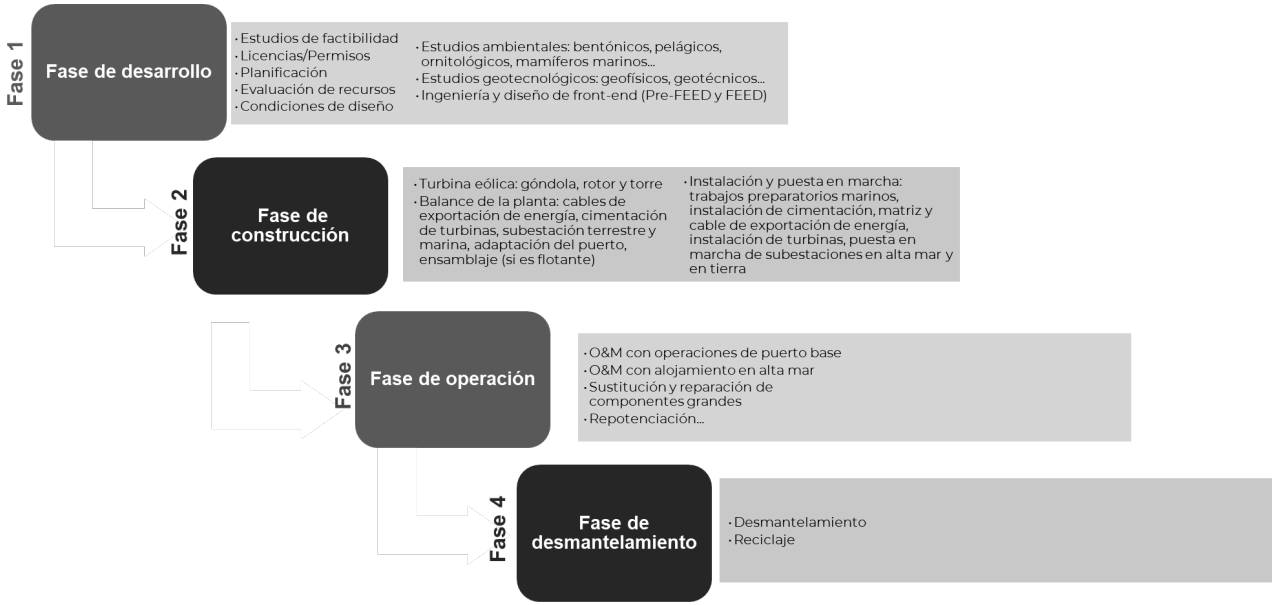






La importancia de los datos

Ejemplos reales



Bases de diseño

Ensamblado en puerto

Transporte e instalación

Fase 2

Fase de construcción

- Turbina eólica: góndola, rotor y torre
- Balance de la planta: cables de exportación de energía, cimentación de turbinas, subestación terrestre y marina, adaptación del puerto, ensamblaje (si es flotante)
- Instalación y puesta en marcha: trabajos preparatorios marinos, instalación de cimentación, matriz y cable de exportación de energía, instalación de turbinas, puesta en marcha de subestaciones en alta mar y en tierra

La importancia de los datos

Ejemplos reales: Instalación

¿Qué puede salir mal?

Daños al artefacto remolcado

Ruptura de la carga

Fijaciones inadecuadas

Problemas de estabilidad

Mareo del pasajero



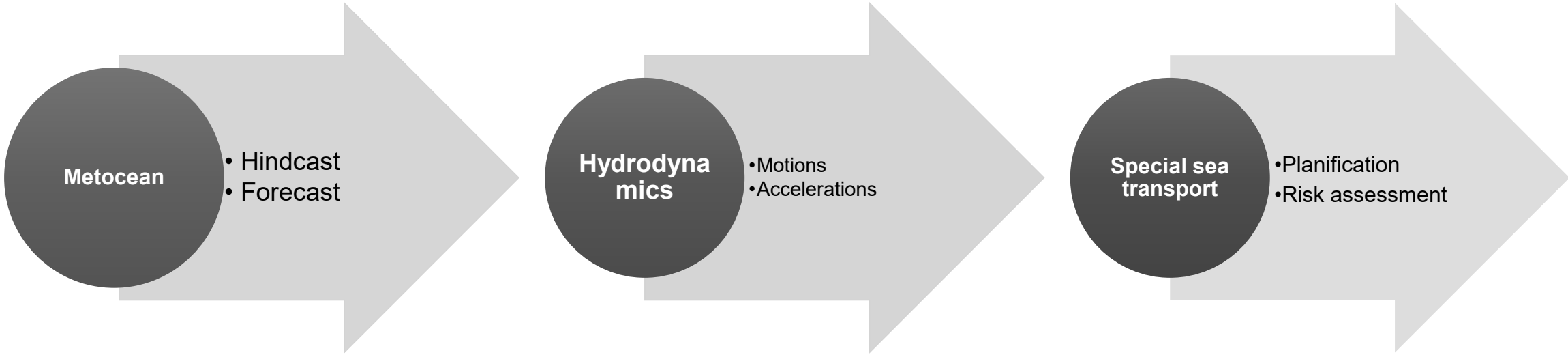
Fase 2

Fase de construcción

- Turbina eólica: góndola, rotor y torre
- Balance de la planta: cables de exportación de energía, cimentación de turbinas, subestación terrestre y marina, adaptación del puerto, ensamblaje (si es flotante)
- Instalación y puesta en marcha: trabajos preparatorios marinos, instalación de cimentación, matriz y cable de exportación de energía, instalación de turbinas, puesta en marcha de subestaciones en alta mar y en tierra

La importancia de los datos

Ejemplos reales: Instalación



Fase 2

Fase de construcción

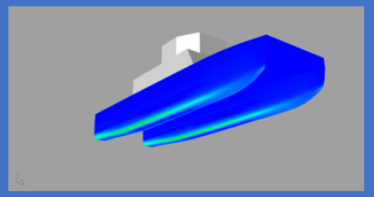
- Turbina eólica: góndola, rotor y torre
- Balance de la planta: cables de exportación de energía, cimentación de turbinas, subestación terrestre y marina, adaptación del puerto, ensamblaje (si es flotante)
- Instalación y puesta en marcha: trabajos preparatorios marinos, instalación de cimentación, matriz y cable de exportación de energía, instalación de turbinas, puesta en marcha de subestaciones en alta mar y en tierra

La importancia de los datos

Ejemplos reales: Instalación

01

Ship response



02

Captain Intelligence



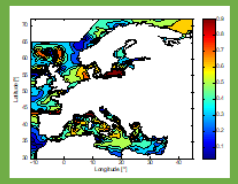
03

Route planning



04

Weather conditions



Fase 2

Fase de construcción

- Turbina eólica: góndola, rotor y torre
- Balance de la planta: cables de exportación de energía, cimentación de turbinas, subestación terrestre y marina, adaptación del puerto, ensamblaje (si es flotante)
- Instalación y puesta en marcha: trabajos preparatorios marinos, instalación de cimentación, matriz y cable de exportación de energía, instalación de turbinas, puesta en marcha de subestaciones en alta mar y en tierra

La importancia de los datos

Ejemplos reales: Instalación

1

Estadísticas de viaje

- Duración
- Tiempos de espera
- Distancia recorrida
- Riesgos de retraso
- Demanda de Puerto refugio

2

Dinámica de la carga y del buques

- Aceleraciones
- MII/MSI
- Velocidad del barco
- Selección de la embarcación
- Criterios meteorológicos

3

Rutas de navegación

- Ruta más probable
- Área de influencia
- Selección de puertos de refugio

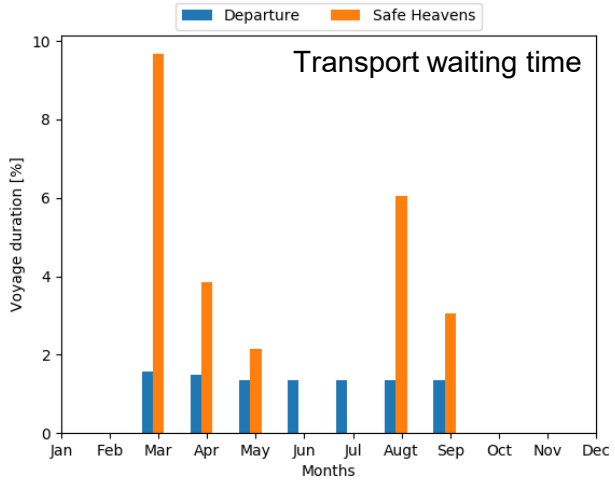
Fase 2

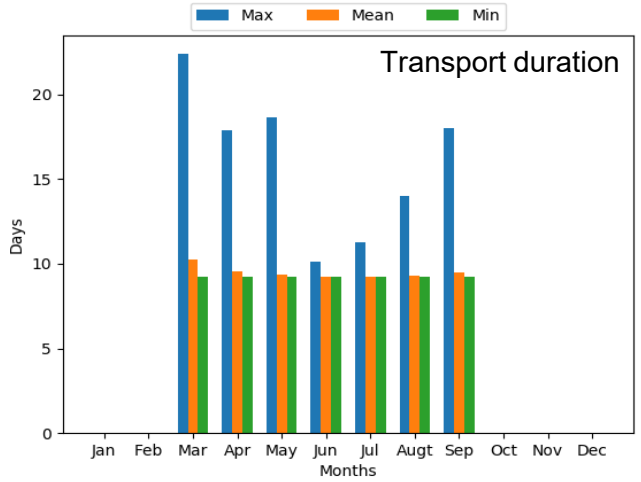
Fase de construcción

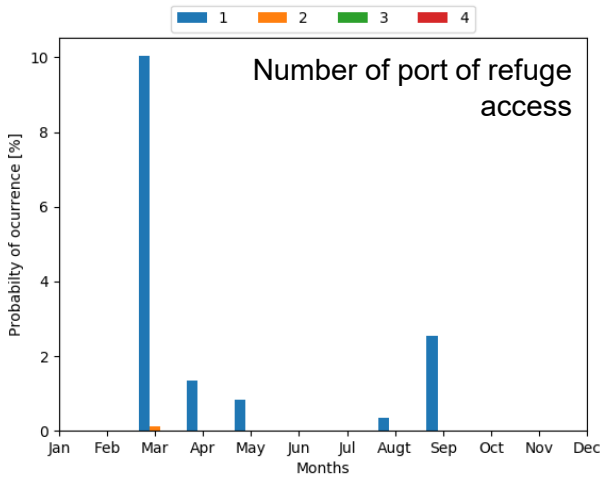
- Turbina eólica: góndola, rotor y torre
- Balance de la planta: cables de exportación de energía, cimentación de turbinas, subestación terrestre y marina, adaptación del puerto, ensamblaje (si es flotante)
- Instalación y puesta en marcha: trabajos preparatorios marinos, instalación de cimentación, matriz y cable de exportación de energía, instalación de turbinas, puesta en marcha de subestaciones en alta mar y en tierra

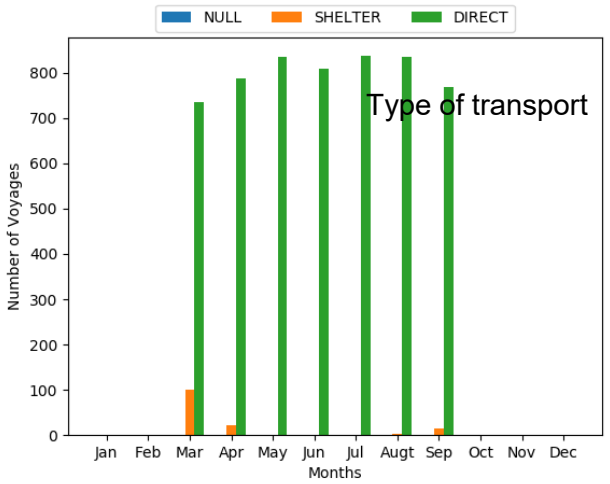
La importancia de los datos

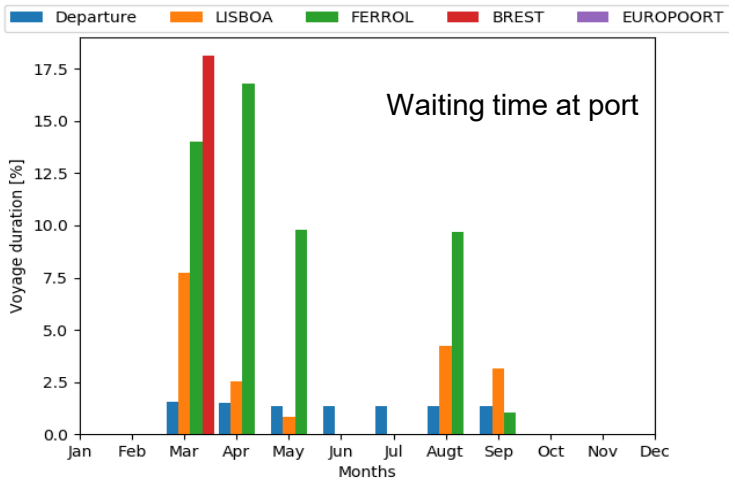
Ejemplos reales: Instalación

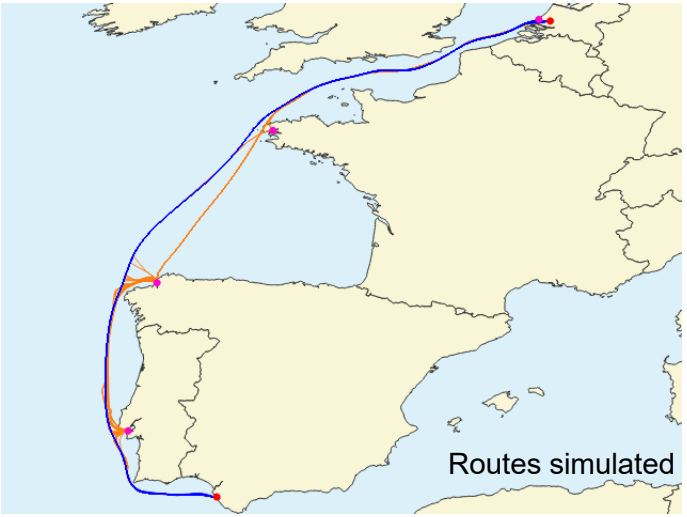












Oceanografía
TEMA 1 - Introducción

Raúl Guanche García - raul.guanche@upm.es

01/09/2026

POLITÉCNICA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES